§2.3 常用的离散型分布

一、退化分布

二、两点分布

三、n个点上的均匀分布

四、二项分布

五、几何分布

六、超几何分布

七、泊松(Poisson)分布

2.2节内容回顾

表 2-6　数学期望的定义

名　称	定　义	
离散型随机变量的数学期望	设离散型随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，如果 $\sum_{i=1}^{\infty}\lvert x_i\rvert p_i<\infty$，则称 $\sum_{i=1}^{\infty}x_ip_i$ 为 X 的数学期望，记作 EX	
连续型随机变量的数学期望	设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$，如果 $\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert x\rvert f(x)\mathrm{d}x<\infty$，则称 $\int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x$ 为 X 的数学期望，记作 EX	
随机变量函数的数学期望	设 X 是一个随机变量，$g(x)$ 是任意函数，则 $Y=g(X)$ 是随机变量，称为 X 的函数. $g(X)$ 的数学期望记作 $Eg(X)$	对于概率分布为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$ 的离散型随机变量 X，如果 $\sum_{i=1}^{\infty}\lvert g(x_i)\rvert p_i<\infty$，则 $Eg(X)=\sum_{i=1}^{\infty}g(x_i)p_i$
		对于密度函数为 $f(x)$ 的连续型随机变量 X，如果 $\int_{-\infty}^{+\infty}\lvert g(x)\rvert f(x)\mathrm{d}x<\infty$，则 $Eg(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}g(x)f(x)\mathrm{d}x$

表 2-7　数学期望的性质

如果 a,b 为常数，则 $E(aX+b)=aEX+b$；特别地，$Eb=b$
如果 EX_1,EX_2 存在，则 $E(X_1+X_2)=EX_1+EX_2$
如果 $Eg_1(X),Eg_2(X)$ 存在，则 $E[g_1(X)+g_2(X)]=Eg_1(X)+Eg_2(X)$

2.2节内容回顾

表 2-8　方差及其性质

名称	内　　容	说　明
定义	随机变量 X 的数学期望 EX 存在，且 $E(X-EX)^2$ 存在，则称 $E(X-EX)^2$ 为 X 的方差，记作 DX，$\sqrt{DX}$ 称为 X 的标准差，$X-EX$ 称为 X 的离差.	当 X 为离散型时，则 $DX=E(X-EX)^2=\sum_{i=1}^{\infty}(x_i-EX)^2p_i$；当 X 为连续型时，则 $DX=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-EX)^2f(x)\mathrm{d}x$
性质	$D(aX+b)=a^2DX$；特别地，$Db=0$	注意：$D(-X)=DX$
	$DX=E(X-EX)^2=EX^2-(EX)^2$	常用作计算方差的公式
	如果 $DX=0$，则存在常数 C，使得 $P\{X=C\}=1$	这里的 $C=EX$
	$DX=\min_C E(X-C)^2$	也可以写成 $E(X-C)^2\geqslant DX$，等号当且仅当 $C=EX$ 时成立

一、退化分布

退化分布

一个随机变量X以概率1取某一常数, 即

$$P\{X=a\}=1,$$

则称X服从a处的**退化分布**.

说明

X服从退化分布的充要条件是$DX=0$. 且若X服从a处的退化分布, 则$EX=a$.

退化分布之所以称为退化分布是因为其取值几乎是确定的, 即这样的**随机变量退化成了一个确定的常数**.

二、两点分布

两点分布

一个随机变量只有两个可能取值, 设其分布为

$$P\{X=x_1\}=p,\ P\{X=x_2\}=1-p,\ 0<p<1, \tag{2.36}$$

则称X服从x_1, x_2处参数为p的两点分布.

两点分布的期望和方差

$$EX=px_1+(1-p)x_2, \tag{2.37}$$

$$DX=p(1-p)(x_1-x_2)^2\,. \tag{2.38}$$

说明 设 $P(A)=p,\ P(\bar{A})=1-p$, 则随机变量

$$X(\omega)=\begin{cases} x_1, & \omega\in A(\text{即}A\text{发生}), \\ x_2, & \omega\in \bar{A}(\text{即}A\text{不发生}), \end{cases} \tag{2.41}$$

便服从 x_1, x_2 处参数为 p 的两点分布.

二、两点分布

特殊的两点分布(伯努利分布)

如果X只取0, 1两个值, 其概率分布为

$$P\{X=1\}=p,\ P\{X=0\}=1-p,\ 0<p<1. \tag{2.39}$$

则称X服从参数为p的**0–1分布**, 也称X是参数为p的伯努利随机变量. 此时

$$EX=p,\ DX=p(1-p). \tag{2.40}$$

说明

在一次试验中, 观察A是否发生, 记A发生的次数为X, 则X要么取值为1, 要么取值为0, 于是X服从参数为p的0–1分布.

三、n个点上的均匀分布

n个点上的均匀分布 (离散型均匀分布)

设随机变量 X 取 n 个不同的值, 且其概率分布为

$$P\{X=x_i\}=\frac{1}{n},\ i=1,2,\cdots,n, \tag{2.42}$$

则称 X 服从 n 个点$\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$上的均匀分布.

n个点上的均匀分布的期望和方差

$$EX=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \overset{\text{def}}{=\!=} \bar{x}, \tag{2.43}$$

$$DX=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2. \tag{2.44}$$

三、n个点上的均匀分布

n个点上的均匀分布

设随机变量 X 取 n 个不同的值，且其概率分布为

$$P\{X=x_i\}=\frac{1}{n},\ i=1,2,\cdots,n, \tag{2.42}$$

则称 X 服从 n 个点$\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$上的均匀分布.

例子

设 X 表示投掷一枚均匀的骰子出现的点数，此时$\Omega=\{1, 2, \cdots, 6\}$，令

$$X(\omega)=\omega,\ \omega\in\Omega,$$

则 X 服从$\{1, 2, \cdots, 6\}$上的均匀分布.

三、n个点上的均匀分布

n个点上的均匀分布

设随机变量 X 取 n 个不同的值，且其概率分布为

$$P\{X=x_i\}=\frac{1}{n},\ i=1,2,\cdots,n, \tag{2.42}$$

则称 X 服从 n 个点$\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$上的均匀分布.

说明

在古典概型中，试验共有 n 个不同的可能结果，且每个结果出现的可能性相同，设$\Omega=\{\omega_1, \omega_2, \cdots, \omega_n\}$，则$P\{\omega_i\}=\frac{1}{n}$ $(i=1, 2, \cdots, n)$. 如果随机变量 X 是Ω上的一一对应的函数，那么 X 便服从均匀分布.

四、二项分布

1.5节回顾：伯努利试验

在实际中经常碰到一类特殊的试验，它**只有两个可能**结果，这样的试验称为伯努利试验.

1.5节回顾：n重伯努利试验

一个试验序列称为伯努利试验序列，如果它是由一个伯努利试验独立重复进行形成的试验序列. 特别地，由一个伯努利试验独立重复n次形成的试验序列称为***n*重伯努利试验**.

四、二项分布

引例

小帅的投篮命中概率为p，他共投篮n次，问其命中了k次的概率.

分析：记X为命中的次数，则等价于求X=k的概率；每次投篮的结果只有命中与不命中两种结果（伯努利试验），而n次投篮的结果可认为是相互独立的（n重伯努利试验），因此，由伯努利定理，有

$$P(X=k)=C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=1,2,\ldots,n$$

四、二项分布

二项分布(Binomial distribution)

如果一个随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\ k=0,1,2,\cdots n. \qquad (2.45)$$

则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布，并记作 $X\sim b(n,p)$，且记

$$b(k;n,p)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}.$$

例子

投掷5次硬币，正面朝上的次数X服从二项分布，X~b(5,0.5)

投掷10次骰子，点数<3的次数X服从二项分布，X~b(10,1/3)

说明

设X为**n重伯努利试验中事件A发生的次数**，事件A发生的概率为$p(0<p<1)$, 则$X\sim b(n,p)$.

四、二项分布

二项分布

如果一个随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\ k=0,1,2,\cdots n. \qquad (2.45)$$

则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布，并记作 $X\sim b(n,p)$，且记

$$b(k;n,p)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}.$$

二项式定理

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^{n-k}y^k=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}$$

说明

设X为**n重伯努利试验中事件A发生的次数**，事件A发生的概率为$p(0<p<1)$，则$X\sim b(n,p)$.

四、二项分布

二项分布

如果一个随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\ k=0,1,2,\cdots n. \qquad (2.45)$$

则称 X 服从参数为 n, p 的二项分布，并记作 $X\sim b(n,p)$，且记

$$b(k;n,p)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}.$$

二项分布的期望和方差

设$X\sim b(n,p)$, 则

$$EX=np, \qquad (2.47)$$

$$DX=npq, \qquad (2.49)$$

其中$q=1-p$.

二项分布的期望与方差是伯努利（0-1）分布的n倍！（独立事件）

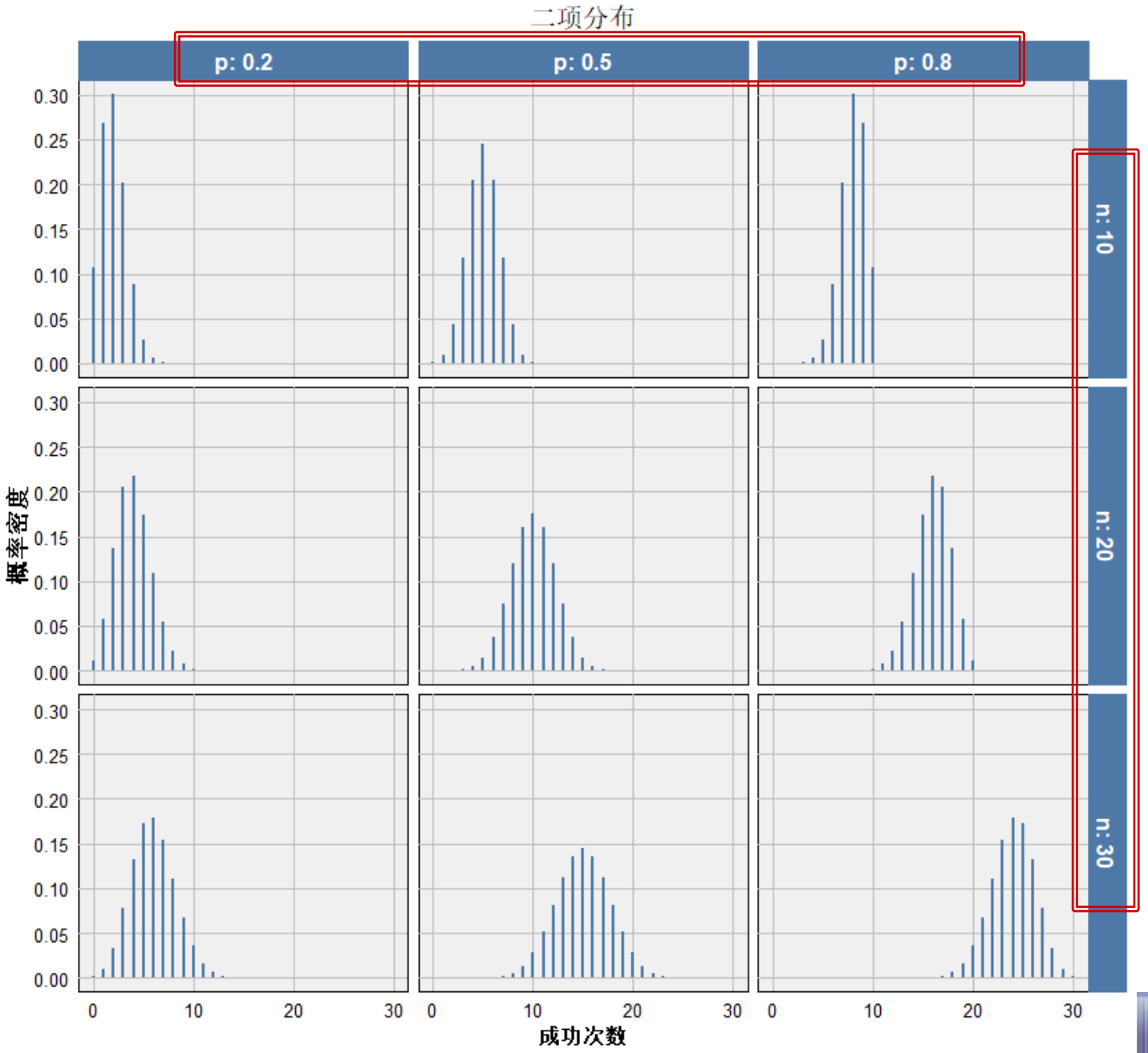
注：二项分布 $b(n,p)$ 和两点分布 $b(1,p)$ 还有一层密切关系．仍设一个试验只有两个结果：A 和 $\overline{A}$，且 $P(A)=p$．现将试验独立进行 n 次，记 X 为 n 次试验中结果 A 出现的次数，则 $X\sim b(n,p)$．若记 X_i 为第 i 次试验中结果 A 出现的次数，即

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{第 } i \text{ 次试验中结果 } A \text{ 出现}\\ 0, & \text{第 } i \text{ 次试验中结果 } A \text{ 不出现}\end{cases},\quad i=1,2,\cdots,n,$$

则 $X_i\sim b(1,p)$，并且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立（相互独立的概念见第3章）．根据 X 和 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的定义，自然有

$$X=X_1+X_2+\cdots+X_n.$$

二项分布的图像特征



帮助

五、几何分布

引例

小帅的投篮命中概率为p，求其首次命中时累计投篮次数为k次的概率. （练习2.3 第5题）

分析： 记X为首次命中时所投篮次数，则等价于求X=k的概率；每次投篮的结果只有命中与不命中两种结果（伯努利试验），第k次投篮首次命中则前k-1次必然不命中，不命中的概率为（1-p），因此有

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p, k=1,2,3,\ldots$$

五、几何分布

几何分布

如果随机变量X的概率分布为

$$P\{X=k\}=q^{k-1}p,\ k=1,2,\cdots, \tag{2.50}$$

其中$q=1-p$，则**称随机变量X服从参数为p的几何分布**，记为$X\sim g(k,p)$.

例子

重复投掷硬币，首次正面时所需投掷的次数X，X~g(k,0.5)

重复投篮，命中概率为p，首次投中时所投的次数X，X~g(k,p)

说明

在独立重复试验中，事件A发生的概率为p，设X为独立重复的伯努里试验中，**“首次成功”时的试验次数**，则X~g(k, p).

五、几何分布

几何分布

如果随机变量X的概率分布为

$$P\{X=k\}=q^{k-1}p,\ k=1,2,\cdots, \tag{2.50}$$

其中$q=1-p$，则**称随机变量X服从参数为p的几何分布**，记为$X\sim g(k,p)$.

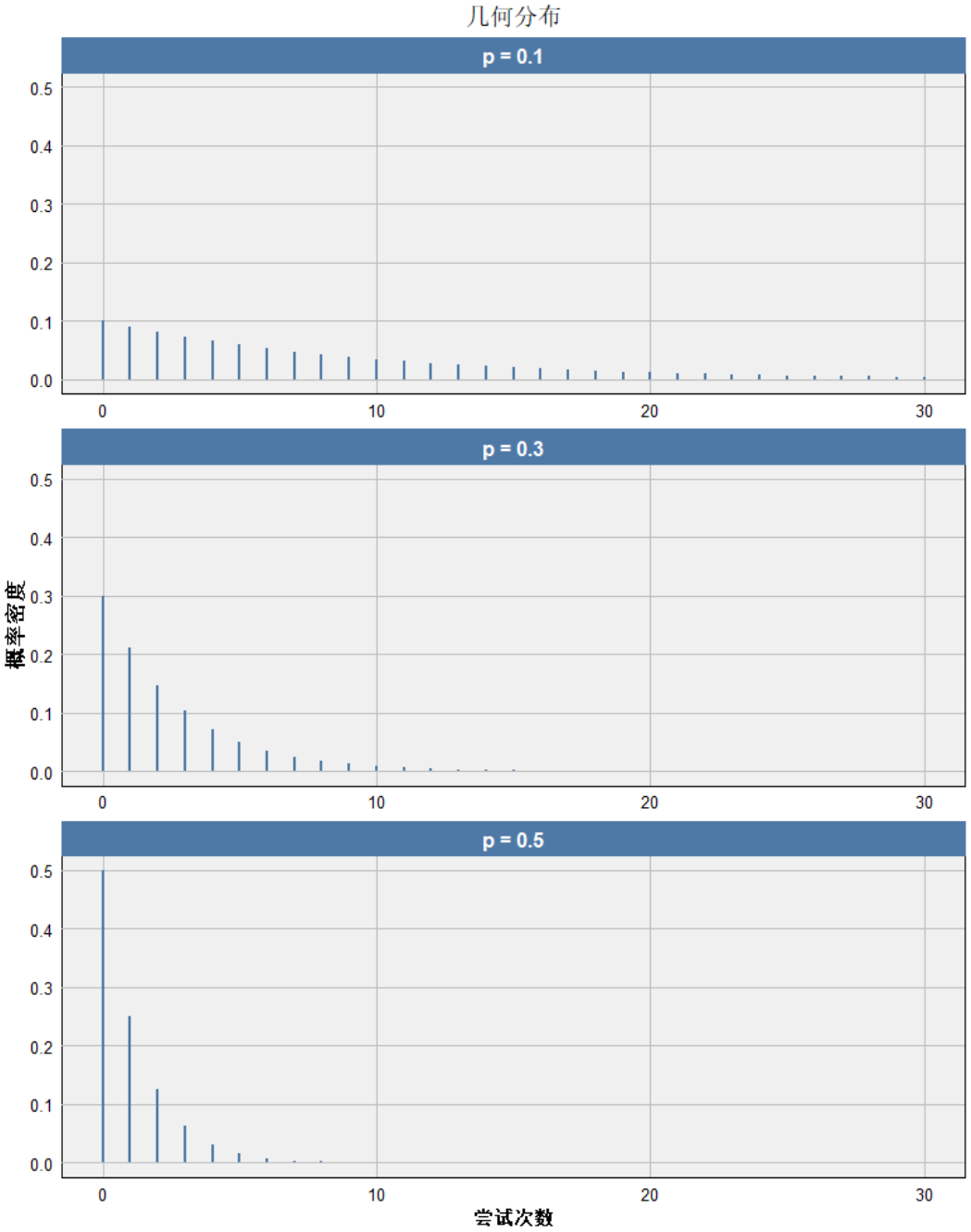
几何分布的期望和方差

$$EX=\frac{1}{p}, \tag{2.51}$$

首次成果时平均需要等待的次数

$$DX=\frac{q}{p^2}. \tag{2.53}$$

几何分布的图像特征



五、几何分布

思考

小帅的投篮命中概率为p，X表示其投中两次时所累积的投篮次数，求X的概率分布列.

分析： 当X=k时，第k次必然是命中的，另外一次命中则是剩下的k-1次中的某一次，因此有

$$P(X=k)=C_{k-1}^{1}p^{2}(1-p)^{k-2},k=2,3,...$$

例2.19（无记忆性） 设X服从几何分布，则对任何两个正整数m, n, 有

$$\boldsymbol{P\{X>m+n|X>m\}=P\{X>n\}.} \qquad \textbf{(2.54)}$$

证明 由$P\{X>m+n|X>m\}=\dfrac{P\{X>m+n\}}{P\{X>m\}}$，据(2.50)知

$$P\{X>m\}=\sum_{k=m+1}^{\infty}q^{k-1}p=q^m\sum_{j=1}^{\infty}q^{j-1}p=q^m,$$

同理, 有

$$P\{X>m+n\}=q^{m+n},\quad P\{X>n\}=q^n.$$

于是得

$$P\{X>m+n|X>m\}=\frac{q^{m+n}}{q^m}=q^n=P\{X>n\}.$$

说明

式(2.54)通常称为**几何分布的无记忆性**，意指几何分布对过去的m次失败的信息在后面的计算中被遗忘了.

六、超几何分布

超几何分布

一个袋子中共装有N个球, 其中N_1个白球, N_2个黑球, 从中不放回地抽取n个球, X表示取到白球的数目, 那么X的分布为

$$P\{X=k\}=\frac{C_{N_1}^{k}C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n},\quad 0\le k\le n. \tag{2.55}$$

以(2.55)为概率分布的随机变量通常称为服从**超几何分布**.

在实际中, 当N很大时, 且N_1和N_2均较大, 而n相对很小时, 通常将不放回近似地当作放回来处理, 从而**用二项分布作为超几何分布的近似**, 即

$$\frac{C_{N_1}^{k}C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n}\approx C_n^k\left(\frac{N_1}{N}\right)^k\left(\frac{N_2}{N}\right)^{n-k}. \tag{2.56}$$

六、超几何分布

超几何分布

一个袋子中共装有N个球, 其中N_1个白球, N_2个黑球, 从中不放回地抽取n个球, X表示取到白球的数目, 那么X的分布为

$$P\{X=k\}=\frac{C_{N_1}^{k}C_{N_2}^{n-k}}{C_N^n},\quad 0\le k\le n. \tag{2.55}$$

以(2.55)为概率分布的随机变量通常称为服从**超几何分布**.

超几何分布的期望和方差

$$EX=n\cdot\frac{N_1}{N}, \tag{2.58}$$

$$D(X)=n\cdot\frac{N_1}{N}\cdot\frac{N_2}{N}\cdot\frac{N-n}{N-1}. \tag{2.59}$$

例2.18 一个袋子中装有N个球, 其中N_1个白球, N_2个黑球($N_1+N_2=N$)每次从中任取一球, 查看完其颜色后再放回去, 一共取n次, 求取到的白球数X的分布.

解 每次取球看成是一次试验, n次取球看成是n重伯努利试验.

取到白球的概率为$p=\frac{N_1}{N}$, 故$X\sim b(n,\frac{N_1}{N})$, 其分布为

$$P\{X=k\}=C_n^k(\frac{N_1}{N})^k(\frac{N_2}{N})^{n-k},\ 0\le k\le n. \tag{2.46}$$

例 4 某人进行射击，设每次射击的命中率为 0.02，独立射击 400 次，试求至少击中两次的概率.

例 4 某人进行射击，设每次射击的命中率为 0.02，独立射击 400 次，试求至少击中两次的概率.

解 将一次射击看成是一次试验.

设击中的次数为 X，则

$$X \sim b(400, 0.02).$$

X 的分布律为

$$P\{X=k\}=\binom{400}{k}(0.02)^k(0.98)^{400-k},\quad k=0,1,\cdots,400.$$

于是所求概率为

$$\begin{aligned} P\{X\geq 2\} &= 1-P\{X=0\}-P\{X=1\} \\ &= 1-(0.98)^{400}-400(0.02)(0.98)^{399} \\ &= 0.9972. \end{aligned}$$

1. 某类灯泡使用时数在1000小时以上的概率是0.2, 求三个灯泡在使用1000小时以后最多只有一个坏了的概率.

1. 某类灯泡使用时数在1000小时以上的概率是0.2, 求三个灯泡在使用1000小时以后最多只有一个坏了的概率.

解 设X为三个灯泡在使用1000小时已坏的灯泡数,

$$X \sim b(3, 0.8),$$

把观察一个灯泡的使用时数看作一次试验, "使用到1000小时已坏"视为"成功". 每次试验, "成功"的概率为0.8.

于是 $$P\{X=k\}=C_3^k(0.8)^k(0.2)^{3-k},\ k=0,1,2,3$$

$$\begin{aligned} P\{X\le 1\} &= P\{X=0\}+P\{X=1\} \\ &= (0.2)^3+3(0.8)(0.2)^2 \\ &= 0.104. \end{aligned}$$

七、泊松分布



西梅翁·泊松
（1781年—1840年）

- 法国数学家、几何学家和物理学家
- 作为科学工作者，他的成就罕有匹敌。在众多的教职工作之余，他挤出时间发表了300余篇作品，有些是完整的论述，很多是处理纯数学、应用数学、数学物理、和理论力学的最艰深的问题的备忘录。
- 有句通常归于他名下的话：“人生只有两样美好的事情：发现数学和教数学。”
- 1838年发表了泊松分布

七、泊松分布

泊松分布(Poisson)

如果一个随机变量X的概率分布为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots, \tag{2.60}$$

其中$\lambda>0$为参数, 则称X服从参数为λ的泊松分布, 记作$X\sim P(\lambda)$.

例子

一天内，商场来的顾客数

单位时间内，某公路发生车祸的次数

一段时间内，机器出现的故障数

提示

单位时间内，“稀有事件”发生的次数X，发生的强度为λ，则X~P(λ)

七、泊松分布

泊松分布(Poisson)

如果一个随机变量X的概率分布为

$$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda},\ k=0,1,2,\cdots, \tag{2.60}$$

其中$\lambda>0$为参数, 则称X服从参数为λ的泊松分布, 记作$X\sim P(\lambda)$.

泊松分布的期望和方差

$$EX=\lambda, \tag{2.61}$$

$$DX=\lambda. \tag{2.62}$$

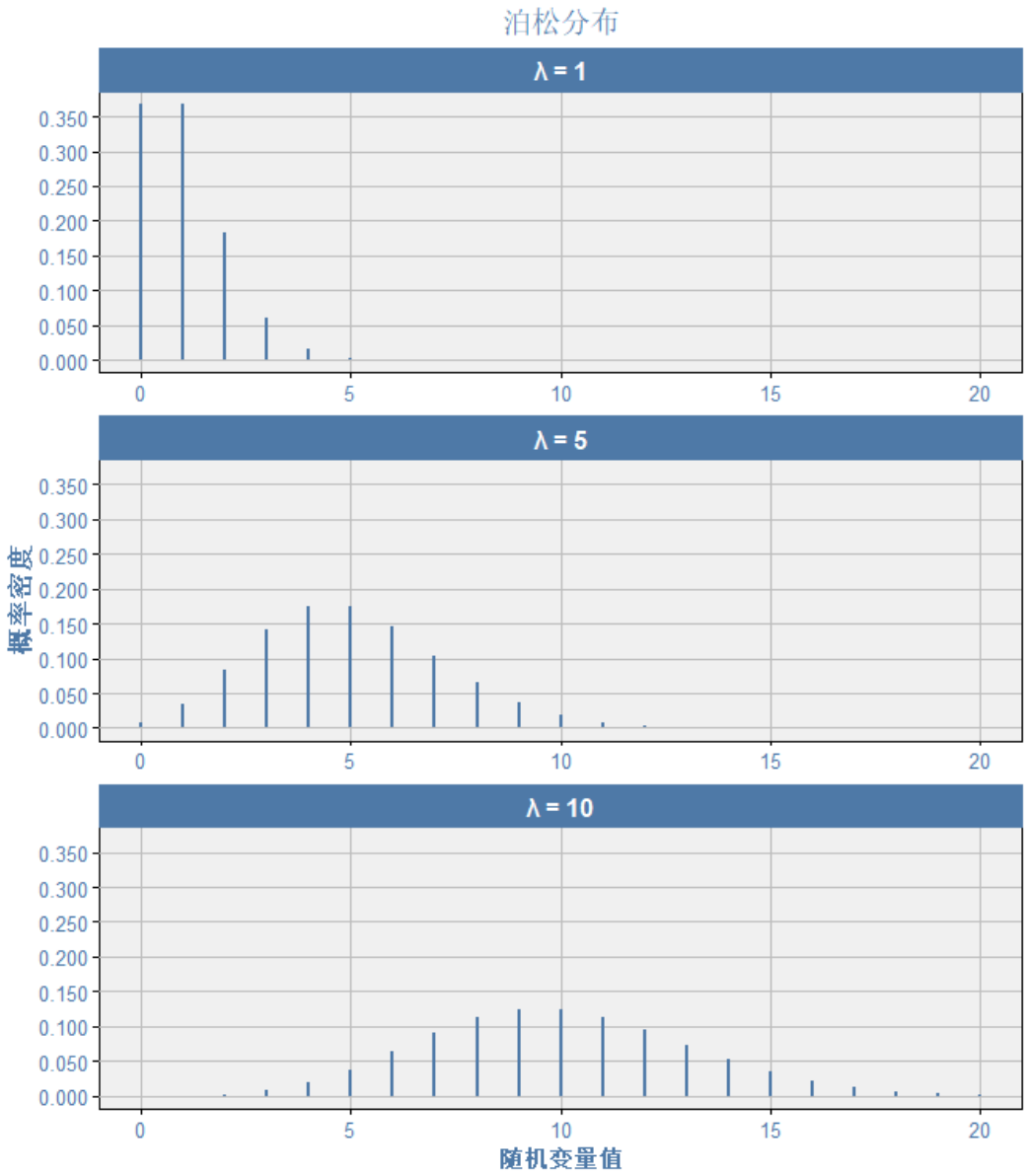
提示

$$EX=\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\lambda\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\lambda\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}=\lambda.$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{E}(X^2) &= \sum_{i=0}^{\infty} i^2 P(X=i) \\
&= \sum_{i=1}^{\infty} i^2 \frac{e^{-\lambda}\lambda^i}{i!} \\
&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{i\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \\
&= \lambda e^{-\lambda} \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{(i-1)!} \frac{d}{d\lambda}(\lambda^i) \\
&= \lambda e^{-\lambda} \frac{d}{d\lambda} \left[\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^i}{(i-1)!} \right] \\
&= \lambda e^{-\lambda} \frac{d}{d\lambda} \left[\lambda \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!} \right] \\
&= \lambda e^{-\lambda} \frac{d}{d\lambda}(\lambda e^{\lambda}) = \lambda e^{-\lambda}(e^{\lambda} + \lambda e^{\lambda}) = \lambda + \lambda^2
\end{aligned}
$$

我们可以得到：$Var(X) = (\lambda + \lambda^2) - \lambda^2 = \lambda$

泊松分布的图像特征


泊松分布
λ = 1
λ = 5
λ = 10
概率密度
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000
0
5
10
15
20
随机变量值

例2.20 某商店根据过去的销售记录知道某种商品每月的销售量可以用参数为$\lambda=10$的泊松分布来描述，为了以95%以上的概率保证不脱销，问商店在月底应存多少件该种商品(设只在月底进货)?

解 只需保证销售量小于存货，则不会脱销，设该商店每月销售该商品的件数为X，月底存货为a件，则当$X\le a$时就不会脱销，据题意，要求a使得

$$P\{X\le a\}\ge 0.95.$$

由于已知X服从参数为$\lambda=10$的泊松分布，上式即为

$$\sum_{k=0}^{a}\frac{10^k}{k!}e^{-10}\ge 0.95,$$

由附录的泊松分布表知

$$\sum_{k=0}^{14}\frac{10^k}{k!}e^{-10}\approx 0.9166<0.95,$$

$$\sum_{k=0}^{15}\frac{10^k}{k!}e^{-10}\approx 0.9513>0.95.$$

于是，这家商店只要在月底保证存货不低于15件就能以95%以上的概率保证下个月该种商品不会脱销.

练习　某一城市每天发生火灾的次数 X 服从参数 $\lambda=0.8$ 的泊松分布，求该城市一天内发生3次或3次以上火灾的概率.

练习　某一城市每天发生火灾的次数 X 服从参数 $\lambda=0.8$ 的泊松分布，求该城市一天内发生3次或3次以上火灾的概率.

解　由概率的性质，得

$$P\{X\geq 3\}=1-P\{X<3\}$$

$$=1-P\{X=0\}-P\{X=1\}-P\{X=2\}$$

$$=1-e^{-0.8}\left(\frac{0.8^0}{0!}+\frac{0.8^1}{1!}+\frac{0.8^2}{2!}\right)$$

$$\approx 0.0474.$$

设 X 服从泊松分布，已知 $P\{X=1\}=2P\{X=2\}$，求 $EX, DX, EX^2, P\{X=3\}$.

在二项分布b(n,p)中，当n较大时，计算量是令人烦恼

例如： 纺织厂女工照顾800个纺锭, 每一纺锭在某一短时间内发生断头的概率为0.005(设短时间内最多只发生一次断头). 求在这段时间内总共发生的断头次数超过2的概率.

定理2.4(泊松定理：二项分布的泊松近似)

在n重伯努利试验中，事件A在每次试验中发生的概率为p_n(注意这与试验的次数n有关), 如果$n\to\infty$时, $np_n\to\lambda$ ($\lambda>0$为常数), 则对任意给定的k, 有

$$\lim_{n\to\infty} b(k;\ n,\ p_n)=\frac{\lambda^k}{k!}\mathrm{e}^{-\lambda}\ . \tag{2.63}$$

说明

由该定理, 我们可以将二项分布用泊松分布来近似: **当二项分布$b(n,\ p)$的参数n很大，而p很小时，可以将它用参数为$\lambda=np$的泊松分布来近似**, 即有

$$b(k;n,\ p)\approx\frac{(np)^k}{k!}\mathrm{e}^{-np}\ . \tag{2.64}$$

泊松定理的证明*

证明 记 $np_n=\lambda_n$，即 $p_n=\lambda_n/n$，我们可得

$$\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}\left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

$$=\frac{\lambda_n^k}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}.$$

对固定的 k 有

$$\lim_{n\to\infty}\lambda_n=\lambda,$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}=e^{-\lambda},$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right)=1.$$

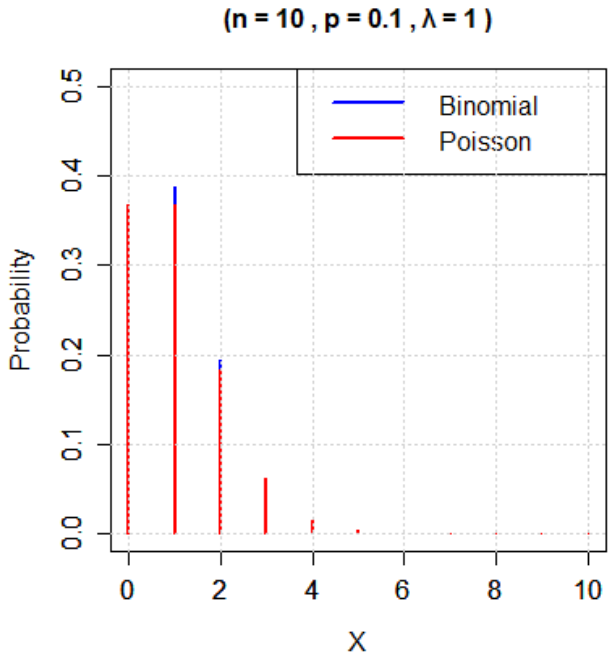
从而

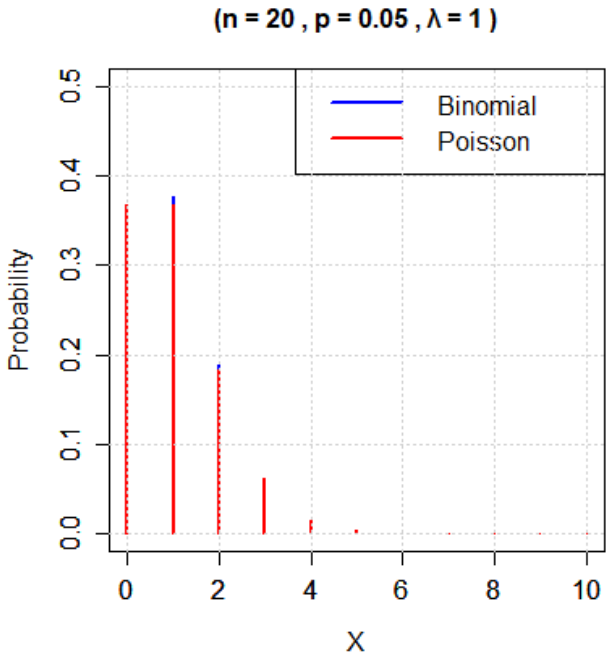
$$\lim_{n\to\infty}\binom{n}{k}p_n^k(1-p_n)^{n-k}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$

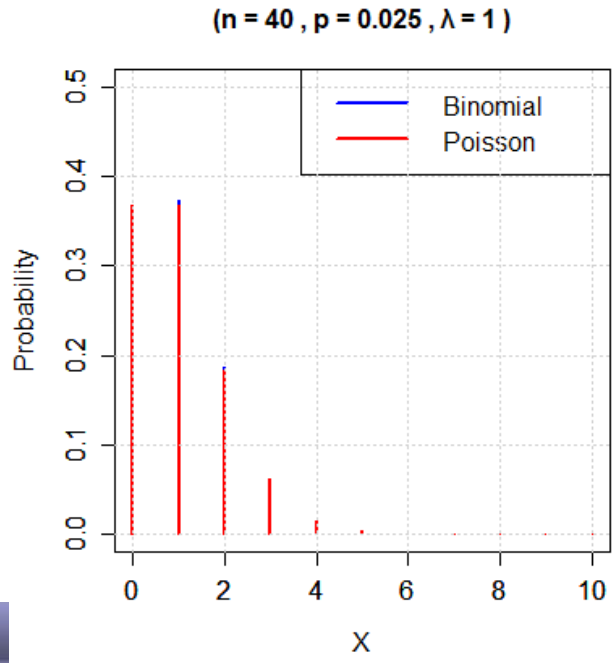
对任意的 k（$k=0,1,2,\cdots$）成立.定理得证.

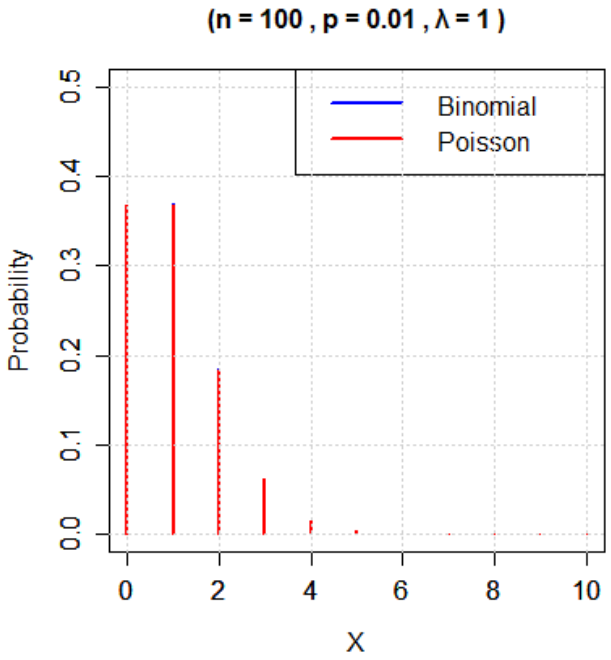
表 2.4.3　二项分布与泊松近似的比较

k	二项分布 按$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$计算				泊松近似 按$\frac{(np)^k}{k!}e^{-np}$计算
	$n=10$ $p=0.1$	$n=20$ $p=0.05$	$n=40$ $p=0.025$	$n=100$ $p=0.01$	$\lambda=np=1$
0	0.349	0.358	0.363	0.366	0.368
1	0.387	0.377	0.373	0.370	0.368
2	0.194	0.189	0.186	0.185	0.184
3	0.057	0.060	0.060	0.061	0.061
4	0.011	0.013	0.014	0.015	0.015
>4	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004


(n = 10 , p = 0.1 , λ = 1)
Binomial
Poisson
Probability
X
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
2
4
6
8
10


(n = 20 , p = 0.05 , λ = 1)
Binomial
Poisson
Probability
X
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
2
4
6
8
10


(n = 40 , p = 0.025 , λ = 1)
Binomial
Poisson
Probability
X
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
2
4
6
8
10


(n = 100 , p = 0.01 , λ = 1)
Binomial
Poisson
Probability
X
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
2
4
6
8
10

帮助

例2.21 纺织厂女工照顾800个纺锭, 每一纺锭在某一短时间内发生断头的概率为0.005(设短时间内最多只发生一次断头). 求在这段时间内总共发生的断头次数超过2的概率.

解 设X为800个纺锭在该段时间内发生的断头次数. 则$X\sim b(800,\ 0.005)$, 它可近似于参数为$\lambda=800\times0.005=4$的泊松分布, 从而有

$$P\{0\le X\le 2\}=\sum_{k=0}^{2}P\{X=k\}=\sum_{k=0}^{2}b(k;800,500)$$

$$\approx\sum_{k=0}^{2}\frac{4^k}{k!}\mathrm{e}^{-4}=\mathrm{e}^{-4}(1+4+\frac{16}{2!})\approx0.2381,$$

从而 $P\{X>2\}=1-P\{0\le X\le 2\}\approx1-0.2381=0.7619.$

8. 一个计算机硬件公司生产一种型号的微型芯片，每一芯片有 0.1% 的概率为次品，且各芯片是否成为次品是相互独立的. 求 1 000 块芯片中至少有两块是次品的概率，分别用二项分布和泊松分布近似来计算.

8. 解: 用二项分布计算：

X～b(1000, 0.001) X:次品数。

$1-P(X=0)-P(X=1)=1-C_{1000}^{1}(0.001)^{1}(0.999)^{1000-1}-C_{1000}^{0}(0.001)^{0}(0.999)^{1000}$

用泊松分布近似替代二项分布，$\lambda=np=1$，查表计算：

$$1-P(X=0)-P(X=1)=0.264242$$

练习　某公司生产一种产品300件，根据历史生产记录知废品率为0.01，问现在这300件产品经检验废品数大于5的概率是多少？

练习　某公司生产一种产品300件，根据历史生产记录知废品率为0.01，问现在这300件产品经检验废品数大于5的概率是多少？

解　把每件产品的检验看作一次伯努利试验，它有两个结果：$A=\{\text{正品}\}$，$\overline{A}=\{\text{废品}\}$. 检验300件产品就是作300次独立的伯努利试验. 用X表示检验出的废品数，则

$$X\sim b(300,0.01),$$

我们要计算$P\{X>5\}$.

对$n=300$，$p=0.01$，有$\lambda=np=3$，于是，得

$$P\{X>5\}=\sum_{k=6}^{300}b(k;300,0.01)$$

$$=1-\sum_{k=0}^{5}b(k;300,0.01)\approx 1-\sum_{k=0}^{5}\frac{3^k}{k!}e^{-3}.$$

查泊松分布表，得　$P\{X>5\}\approx 1-0.916082=0.083918.$